



M.Stat
Unpad

Berdampak &
Mendunia



Gungum Darmawan

Analisis Deret Waktu Tingkat Lanjut

SEMESTER 1

S2 Statistika Terapan
FMIPA UNPAD

RPS-OBE 2025
Edisi Revisi



<https://master.statistics.unpad.ac.id>



@magister_stat_unpad



RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
Analisis Deret waktu Tingkat Lanjut

Oleh

Dr. Gumgum Darmawan, M.Si

PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Padjadjaran
2025



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PRODI S2 STATISTIKA TERAPAN

Kode Dokumen

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (SKS)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
Analisis Deret Waktu Tingkat Lanjut	140720-UND202511006	Wajib	T = 2	P = 1	1	26-07-2026
OTORISASI/ PENGESAHAN	Dosen Pengembang RPS		Koordinator RMK		Ketua Program Studi	
	Dr. Gumgum Darmawan, M.Si		Dr. Gumgum Darmawan, M.Si		I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D	
Capaian Pembelajaran	CPL-PRODI yang dibebankan pada Mata Kuliah					
	CPL1	Lulusan mampu menguasai dan mengembangkan konsep dasar statistika, menghasilkan inovasi, serta menyusun dan mempresentasikan karya ilmiah yang bermanfaat dan inovatif.				
	CPL2	Lulusan mampu merancang, memilih, mengembangkan, dan mendesain ulang metode pengumpulan data secara efisien.				
	CPL3	Lulusan mampu mengelola dan menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis industri, sosial, aktuarial, biostatistik, dan sains data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.				
	CPL5	Lulusan mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui di tingkat nasional dan internasional dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.				
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)					
	CPMK1	Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Analisis Deret Waktu Tingkat Lanjut.				
	CPMK2	Mampu mengevaluasi dan memilih metode Analisis Deret Waktu Tingkat Lanjut yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks penerapan.				
	CPMK3	Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Analisis Deret Waktu Tingkat Lanjut menggunakan perangkat lunak statistika.				
	CPMK4	Mampu menyintesis proyek/riset Analisis Deret Waktu Tingkat Lanjut secara mandiri serta mengomunikasikan hasil, ketidakpastian, dan keterbatasannya.				
	CPMK5	Mahasiswa mampu menciptakan solusi inovatif berbasis model multivariat dan spasial-temporal serta mempresentasikan hasilnya.				
	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar Mata Kuliah (SubCPMK)					
	SubCPMK1	Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Analisis Deret Waktu Tingkat Lanjut. (C4—Menganalisis)				

	SubCPMK2	Mampu mengevaluasi dan memilih metode Analisis Deret Waktu Tingkat Lanjut yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks penerapan. (C5—Mengevaluasi)								
	SubCPMK3	Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Analisis Deret Waktu Tingkat Lanjut menggunakan perangkat lunak statistika. (C6—Mencipta)								
	SubCPMK4	Mampu menyintesis proyek/riset Analisis Deret Waktu Tingkat Lanjut secara mandiri serta mengomunikasikan hasil, ketidakpastian, dan keterbatasannya. (C6—Mencipta)								
	SubCPMK5	Mahasiswa mampu mendesain, mengaplikasikan, dan mempresentasikan model VAR, Transfer Function, dan GSTAR secara sistematis sesuai standar ilmiah. C6 (Creating)								
	Korelasi CPL terhadap SubCPMK									

				dashboard analisis data deret waktu)								
				- Laporan praktikum (analisis data nyata)	10,0%							
				- UTS (analisis kasus)	10,0%							
		CPL5 (0.0167)	CPMK5	- Proyek (penyusunan dan presentasi ebook/dashboard)	10,0%						√	13, 14, 15, 16
				- UAS (presentasi project dan laporan tertulis)	10,0%							
				- Tugas (penulisan laporan ilmiah ringkas)	10,0%							
		TOTAL			100%							
	Rumus: Bobot CPL MK = (Bobot Nilai CPMKi x SKS) / (Total SKS MK Wajib)											
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah ini membahas konsep, metode, dan aplikasi pemodelan data deret waktu tingkat lanjut. Topik utama mencakup identifikasi pola dan karakteristik data deret waktu, model long memory, Singular Spectrum Analysis (SSA), analisis spektral, model VAR, Transfer Function, serta pemodelan berbasis Machine Learning dan Neural Network. Mahasiswa juga akan dilatih untuk mengintegrasikan berbagai pendekatan inovatif dalam pemodelan dan peramalan deret waktu pada berbagai bidang, serta mampu menyusun dan mempresentasikan hasil analisis secara sistematis sesuai standar ilmiah. Silabus memperkuat integrasi model statistik, machine learning, dan deep learning untuk peramalan dengan perhatian pada ketidakpastian, perubahan rezim, dan model drift.											
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	Bahan kajian sesuai Kurikulum 2025 Revisi 2026: • Konsep dan Karakteristik Data Deret Waktu Tingkat Lanjut • Model Klasik ARIMA untuk Deret Waktu • Model Long Memory (ARFIMA) pada Deret Waktu • Singular Spectrum Analysis (SSA) • Analisis Spektral pada Deret Waktu • Pemodelan Machine Learning dan Neural Network untuk Deret Waktu • Pemodelan Multivariat dan Spasial-Temporal: VAR, Transfer Function, dan GSTAR Penguatan AI dan responsible AI: • Perbandingan ARIMA/ARFIMA/VAR/GSTAR dengan gradient boosting, recurrent neural network, transformer, dan model hibrida untuk deret waktu. • Rolling-origin evaluation, probabilistic forecasting, interval prediction, calibration, deteksi concept drift, dan interpretabilitas temporal. • Proyek peramalan data nyata yang menilai bukan hanya akurasi, tetapi juga stabilitas, ketidakpastian, biaya kesalahan, dan relevansi keputusan.											
Pustaka	Utama:											
	1. Wei, W.W.S (2006). Time Series Analysis, Univariate and Multivariate Methods. Pearson Addison Wesley. 2. Shumway, R.H., & Stoffer, D.S. (2017). Time Series Analysis and Its Applications: With R Examples (4th Edition). Springer.											

	Pendukung:	
	1. Golyandina, N., & Zhigljavsky, A. (2013). Singular Spectrum Analysis for Time Series. Springer 2. Hyndman, R.J., & Athanasopoulos, G. (2021). Forecasting: Principles and Practice (3rd Edition). OTexts	
Media Pembelajaran	Perangkat Lunak	Perangkat Keras
	-	TV, laptop
Dosen Pengampu	Dr. Gumgum Darmawan, M.Si	
Mata Kuliah Prasyarat	-	

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous	Asynchronous	(7)	(8)
				(5)	(6)		
1, 2, 3, 4	SubCPMK1: Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Analisis Deret Waktu Tingkat Lanjut. (C4—Menganalisis)	Mahasiswa menunjukkan ketercapaian SubCPMK1 melalui ketepatan konsep/metode, bukti perhitungan atau kode, validasi hasil, interpretasi, dan penjelasan keterbatasan.	Tugas/kuis/praktikum m/proyek bertahap dengan rubrik ketepatan metodologi, validasi, reproducibility, komunikasi, serta transparansi penggunaan AI.	Kuliah interaktif, worked example, diskusi kasus, demonstrasi/praktikum, peer review, dan umpan balik dosen sesuai bobot teori–praktikum mata kuliah.	Belajar terstruktur melalui LMS: membaca sumber primer, latihan mandiri, notebook/kode atau derivasi, refleksi, dan revisi berdasarkan umpan balik.	Konsep dan Karakteristik Data Deret Waktu Tingkat Lanjut; Konsep dan Karakteristik Data Deret Waktu Tingkat Lanjut; Model Klasik ARIMA untuk Deret Waktu; Model Long Memory (ARFIMA) pada Deret Waktu AI sebagai akselerator: Perbandingan ARIMA/ARFIMA/VAR/GST AR dengan gradient boosting, recurrent neural network, transformer, dan model hibrida untuk deret waktu. Keluaran AI tidak menjadi bukti kebenaran; mahasiswa wajib memeriksa sumber, asumsi, kode, hasil numerik, ketidakpastian,	17,5%

Pertemua n ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous (5)	Asynchronous (6)	(7)	(8)
						dan mencatat penggunaannya.	
5, 6, 7	SubCPMK2: Mampu mengevaluasi dan memilih metode Analisis Deret Waktu Tingkat Lanjut yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks penerapan. (C5—Mengevaluasi)	Mahasiswa menunjukkan ketercapaian SubCPMK2 melalui ketepatan konsep/metode, bukti perhitungan atau kode, validasi hasil, interpretasi, dan penjelasan keterbatasan.	Tugas/kuis/praktiku m/proyek bertahap dengan rubrik ketepatan metodologi, validasi, reproducibility, komunikasi, serta transparansi penggunaan AI.	Kuliah interaktif, worked example, diskusi kasus, demonstrasi/praktikum, peer review, dan umpan balik dosen sesuai bobot teori– praktikum mata kuliah.	Belajar terstruktur melalui LMS: membaca sumber primer, latihan mandiri, notebook/kode atau derivasi, refleksi, dan revisi berdasarkan umpan balik.	Model Long Memory (ARFIMA) pada Deret Waktu; Model Long Memory (ARFIMA) pada Deret Waktu; Singular Spectrum Analysis (SSA) AI sebagai akselerator: Rolling-origin evaluation, probabilistic forecasting, interval prediction, calibration, deteksi concept drift, dan interpretabilitas temporal. Keluaran AI tidak menjadi bukti kebenaran; mahasiswa wajib memeriksa sumber, asumsi, kode, hasil numerik, ketidakpastian, dan mencatat penggunaannya.	15,0%
8	UTS: analisis kasus/ujian terstruktur yang mengukur CPMK 1–2; bantuan AI hanya sesuai instruksi dan wajib diungkapkan.	8	UTS: analisis kasus/ujian terstruktur yang mengukur CPMK 1– 2; bantuan AI hanya sesuai instruksi dan wajib diungkapkan.	8	UTS: analisis kasus/ujian terstruktur yang mengukur CPMK 1– 2; bantuan AI hanya sesuai instruksi dan wajib diungkapkan.	8	UTS: analisis kasus/ujian terstruktur yang mengukur CPMK 1–2; bantuan AI hanya sesuai instruksi dan wajib diungkapkan.
9	SubCPMK3: Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Analisis Deret Waktu Tingkat Lanjut menggunakan perangkat lunak statistika. (C6—Mencipta)						

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous (5)	Asynchronous (6)	(7)	(8)
10, 11, 12	SubCPMK3: Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Analisis Deret Waktu Tingkat Lanjut menggunakan perangkat lunak statistika. (C6—Mencipta)	Mahasiswa menunjukkan ketercapaian SubCPMK3 melalui ketepatan konsep/metode, bukti perhitungan atau kode, validasi hasil, interpretasi, dan penjelasan keterbatasan.	Tugas/kuis/praktikum/proyek bertahap dengan rubrik ketepatan metodologi, validasi, reproducibility, komunikasi, serta transparansi penggunaan AI.	Kuliah interaktif, worked example, diskusi kasus, demonstrasi/praktikum, peer review, dan umpan balik dosen sesuai bobot teori–praktikum mata kuliah.	Belajar terstruktur melalui LMS: membaca sumber primer, latihan mandiri, notebook/kode atau derivasi, refleksi, dan revisi berdasarkan umpan balik.	Analisis Spektral pada Deret Waktu; Analisis Spektral pada Deret Waktu; Pemodelan Machine Learning dan Neural Network untuk Deret Waktu AI sebagai akselerator: Proyek peramalan data nyata yang menilai bukan hanya akurasi, tetapi juga stabilitas, ketidakpastian, biaya kesalahan, dan relevansi keputusan. Keluaran AI tidak menjadi bukti kebenaran; mahasiswa wajib memeriksa sumber, asumsi, kode, hasil numerik, ketidakpastian, dan mencatat penggunaannya.	25%
13, 14, 15, 16	SubCPMK4: Mampu menyintesis proyek/riset Analisis Deret Waktu Tingkat Lanjut secara mandiri serta mengomunikasikan hasil, ketidakpastian, dan keterbatasannya. (C6—Mencipta)	Mahasiswa menunjukkan ketercapaian SubCPMK4 melalui ketepatan konsep/metode, bukti perhitungan atau kode, validasi hasil, interpretasi, dan penjelasan keterbatasan.	Tugas/kuis/praktikum/proyek bertahap dengan rubrik ketepatan metodologi, validasi, reproducibility, komunikasi, serta transparansi penggunaan AI.	Kuliah interaktif, worked example, diskusi kasus, demonstrasi/praktikum, peer review, dan umpan balik dosen sesuai bobot teori–praktikum mata kuliah.	Belajar terstruktur melalui LMS: membaca sumber primer, latihan mandiri, notebook/kode atau derivasi, refleksi, dan revisi berdasarkan umpan balik.	Pemodelan Multivariat dan Spasial-Temporal: VAR, Transfer Function, dan GSTAR; Pemodelan Multivariat dan Spasial-Temporal: VAR, Transfer Function, dan GSTAR; Pemodelan Multivariat dan Spasial-Temporal: VAR, Transfer Function, dan GSTAR	27,5%

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous (5)	Asynchronous (6)	(7)	(8)
						AI sebagai akselerator: Perbandingan ARIMA/ARFIMA/VAR/GST AR dengan gradient boosting, recurrent neural network, transformer, dan model hibrida untuk deret waktu. Keluaran AI tidak menjadi bukti kebenaran; mahasiswa wajib memeriksa sumber, asumsi, kode, hasil numerik, ketidakpastian, dan mencatat penggunaannya.	
16	UAS/proyek akhir: sintesis analisis mandiri, validasi, reproducibility, komunikasi, dan refleksi penggunaan AI.						

Analisis Pembelajaran Basis Data

CPMK1	Mahasiswa mampu menganalisis karakteristik dan pola data deret waktu secara kritis.
CPMK2	Mahasiswa mampu mengevaluasi keunggulan dan keterbatasan model-model deret waktu klasik dan lanjutan.
CPMK3	Mahasiswa mampu merancang metode pengumpulan dan pengelolaan data deret waktu yang efisien.
CPMK4	Mahasiswa mampu mengembangkan model Machine Learning dan Neural Network untuk pemodelan deret waktu.
CPMK5	Mahasiswa mampu menciptakan solusi inovatif berbasis model multivariat dan spasial-temporal serta mempresentasikan hasilnya.



SubCPMK1 Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Analisis Deret Waktu Tingkat Lanjut. (C4—Menganalisis)
--



SubCPMK2 Mampu mengevaluasi dan memilih metode Analisis Deret Waktu Tingkat Lanjut yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks penerapan. (C5—Mengevaluasi)



SubCPMK3 Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Analisis Deret Waktu Tingkat Lanjut menggunakan perangkat lunak statistika. (C6—Mencipta)



SubCPMK4 Mampu menyintesis proyek/riset Analisis Deret Waktu Tingkat Lanjut secara mandiri serta mengomunikasikan hasil, ketidakpastian, dan keterbatasannya. (C6—Mencipta)
--



SubCPMK1 Mahasiswa mampu menganalisis komponen, tren, musiman, siklus, dan long memory pada data deret waktu nyata C4 (Analyzing)—(Pertemuan 1 – 4)
--

Kriteria Penilaian

CPL	CPMK	Komponen Penilaian	Bobot Nilai	SubCPMK					Pertemuan
				1	2	3	4	5	
CPL1 (0.0167)	CPMK1	Asesmen CPMK1: bukti ketercapaian Analisis Deret Waktu Tingkat Lanjut melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	2,5%	√					1, 2, 3, 4
		Asesmen CPMK1: bukti ketercapaian Analisis Deret Waktu Tingkat Lanjut melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	2,5%						
		Asesmen CPMK1: bukti ketercapaian Analisis Deret Waktu Tingkat Lanjut melalui	10,0%						

		tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.							
	CPMK2	Asesmen CPMK2: bukti ketercapaian Analisis Deret Waktu Tingkat Lanjut melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	2,5%						5, 6, 7
		Asesmen CPMK2: bukti ketercapaian Analisis Deret Waktu Tingkat Lanjut melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	2,5%		√				
		Asesmen CPMK2: bukti ketercapaian Analisis Deret Waktu Tingkat Lanjut melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10,0%						
CPL2 (0.0056)	CPMK3	Asesmen CPMK3: bukti ketercapaian Analisis Deret Waktu Tingkat Lanjut melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	2,5%						8
		Asesmen CPMK3: bukti ketercapaian Analisis Deret Waktu Tingkat Lanjut melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	2,5%		√				
		- Partisipatif (diskusi desain penelitian)	5,0%						
CPL3 (0.0167)	CPMK4	- Proyek (pembuatan ebook analisis deret waktu lanjutan, dashboard analisis data deret waktu)	10,0%						9, 10, 11, 12
		Asesmen CPMK4: bukti ketercapaian Analisis Deret Waktu Tingkat Lanjut melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10,0%			√			

		Asesmen CPMK4: bukti ketercapaian Analisis Deret Waktu Tingkat Lanjut melalui tugas/kuis/proyek/presentasi; nilai didasarkan pada penalaran, validasi, reproducibility, dan transparansi bantuan AI.	10,0%						
CPL5 (0.0167)	CPMK5	- Proyek (penyusunan dan presentasi ebook/dashboard)	10,0%					√	13, 14, 15, 16
		- UAS (presentasi project dan laporan tertulis)	10,0%						
		- Tugas (penulisan laporan ilmiah ringkas)	10,0%						
TOTAL			100%						

Penilaian

No	Komponen Penilaian	Rencana Penilaian Analisis Deret Waktu Tingkat Lanjut
1	Partisipatif	Partisipasi bermakna: diskusi berbasis sumber, latihan, umpan balik sejawat, dan refleksi; AI tidak menggantikan kontribusi pribadi.
2	Proyek	Proyek Analisis Deret Waktu Tingkat Lanjut: rumusan masalah, metode, implementasi, validasi, komunikasi, dan audit penggunaan AI.
3	Tugas	Tugas individu/kelompok: konsep, metode, perhitungan/kode, interpretasi, dan perbaikan berdasarkan umpan balik.
4	Quiz	Kuis formatif untuk memeriksa penguasaan mandiri tanpa ketergantungan pada AI.
5	UTS	UTS mengukur CPMK 1–2 melalui analisis dan justifikasi metode.
6	UAS	UAS/proyek akhir mengukur CPMK 3–4 melalui sintesis, validasi, dan komunikasi ilmiah.



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK1

Mampu menganalisis karakteristik data, asumsi, dan permasalahan yang relevan dengan Analisis Deret Waktu Tingkat Lanjut. (C4—Menganalisis)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Analisis Deret Waktu Tingkat Lanjut untuk membuktikan CPMK1. Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan	Kurang Memuaskan	Bobot
Ketepatan konsep dan metode	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat serta dijustifikasi.	Konsep/metode keliru atau tanpa justifikasi.	30%
Implementasi dan validasi	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji, dan ketidakpastian dibahas.	Implementasi tidak dapat direproduksi atau tidak divalidasi.	20%
Interpretasi dan komunikasi	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan keterbatasan dikomunikasikan.	Interpretasi lemah, berlebihan, atau tidak membahas keterbatasan.	20%
Integritas dan penggunaan AI	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi, privasi, dan audit trail diungkapkan.	Penggunaan AI tidak transparan atau keluaran diterima tanpa verifikasi.	20%
Penggunaan Script	Script rapi, dapat direproduksi, sesuai analisis di laporan	Script tidak rapi, sulit direproduksi	10%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



RENCANA TUGAS MAHASISWA
SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH
SubCPMK2 Mampu mengevaluasi dan memilih metode Analisis Deret Waktu Tingkat Lanjut yang tepat sesuai tujuan, desain data, dan konteks penerapan. (C5—Mengevaluasi)
DISKRIPSI TUGAS
Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Analisis Deret Waktu Tingkat Lanjut untuk membuktikan CPMK2. Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.
BENTUK DAN FORMAT LUARAN
Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan	Kurang Memuaskan	Bobot
Ketepatan konsep dan metode	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat serta dijustifikasi.	Konsep/metode keliru atau tanpa justifikasi.	30%
Implementasi dan validasi	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji, dan ketidakpastian dibahas.	Implementasi tidak dapat direproduksi atau tidak divalidasi.	25%
Interpretasi dan komunikasi	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan keterbatasan dikomunikasikan.	Interpretasi lemah, berlebihan, atau tidak membahas keterbatasan.	20%
Integritas dan penggunaan AI	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi, privasi, dan audit trail diungkapkan.	Penggunaan AI tidak transparan atau keluaran diterima tanpa verifikasi.	15%
Script/Simulasi	Script benar, mudah direproduksi (jika ada)	Script tidak rapi/sulit direproduksi	10%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK3

Mampu mengimplementasikan, mendiagnosis, dan memvalidasi analisis Analisis Deret Waktu Tingkat Lanjut menggunakan perangkat lunak statistika. (C6—Mencipta)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Analisis Deret Waktu Tingkat Lanjut untuk membuktikan CPMK3. Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan	Kurang Memuaskan	Bobot
Ketepatan konsep dan metode	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat serta dijustifikasi.	Konsep/metode keliru atau tanpa justifikasi.	20%
Implementasi dan validasi	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji, dan ketidakpastian dibahas.	Implementasi tidak dapat direproduksi atau tidak divalidasi.	25%
Interpretasi dan komunikasi	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan keterbatasan dikomunikasikan.	Interpretasi lemah, berlebihan, atau tidak membahas keterbatasan.	30%
Integritas dan penggunaan AI	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi, privasi, dan audit trail diungkapkan.	Penggunaan AI tidak transparan atau keluaran diterima tanpa verifikasi.	25%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



RENCANA TUGAS MAHASISWA
SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH
SubCPMK4 Mampu menyintesis proyek/riset Analisis Deret Waktu Tingkat Lanjut secara mandiri serta mengomunikasikan hasil, ketidakpastian, dan keterbatasannya. (C6—Mencipta)
DISKRIPSI TUGAS
Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Analisis Deret Waktu Tingkat Lanjut untuk membuktikan CPMK4. Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.
BENTUK DAN FORMAT LUARAN
Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan	Kurang Memuaskan	Bobot
Ketepatan konsep dan metode	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat serta dijustifikasi.	Konsep/metode keliru atau tanpa justifikasi.	35%
Implementasi dan validasi	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji, dan ketidakpastian dibahas.	Implementasi tidak dapat direproduksi atau tidak divalidasi.	25%
Interpretasi dan komunikasi	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan keterbatasan dikomunikasikan.	Interpretasi lemah, berlebihan, atau tidak membahas keterbatasan.	20%
Integritas dan penggunaan AI	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi, privasi, dan audit trail diungkapkan.	Penggunaan AI tidak transparan atau keluaran diterima tanpa verifikasi.	10%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK4

Mampu menyintesis proyek/riset Analisis Deret Waktu Tingkat Lanjut secara mandiri serta mengomunikasikan hasil, ketidakpastian, dan keterbatasannya. (C6—Mencipta)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa menyelesaikan tugas autentik Analisis Deret Waktu Tingkat Lanjut untuk membuktikan CPMK4. Tugas mencakup perumusan masalah, pemilihan metode, perhitungan/implementasi, validasi, interpretasi, dan komunikasi. Generative AI boleh digunakan untuk mempercepat eksplorasi atau pemeriksaan awal, tetapi mahasiswa wajib menyertakan sumber, prompt log ringkas, perubahan yang dilakukan, dan bukti verifikasi mandiri.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan terstruktur; data dictionary bila relevan; derivasi atau kode/notebook yang dapat dijalankan ulang; hasil diagnostik dan analisis ketidakpastian; visualisasi/presentasi; daftar sumber; serta pernyataan penggunaan AI dan audit trail agen bila digunakan.

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan	Kurang Memuaskan	Bobot
Ketepatan konsep dan metode	Konsep, asumsi, dan pilihan metode tepat serta dijustifikasi.	Konsep/metode keliru atau tanpa justifikasi.	35%
Implementasi dan validasi	Perhitungan/kode benar, reproducible, diuji, dan ketidakpastian dibahas.	Implementasi tidak dapat direproduksi atau tidak divalidasi.	25%
Interpretasi dan komunikasi	Hasil diinterpretasikan sesuai konteks dan keterbatasan dikomunikasikan.	Interpretasi lemah, berlebihan, atau tidak membahas keterbatasan.	20%
Integritas dan penggunaan AI	Sumber, prompt, perubahan, verifikasi, privasi, dan audit trail diungkapkan.	Penggunaan AI tidak transparan atau keluaran diterima tanpa verifikasi.	10%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

RPS ini telah disusun dan disetujui oleh:

Sumedang, 05 Mei 2025

Penyusun RPS



Dr. Gumgum Darmawan, M.Si
NIP: 19730518 200012 1 001

Koordinator Mata Kuliah



Dr. Gumgum Darmawan, M.Si
NIP: 19730518 200012 1 001

Ketua Program Studi



I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D
NIP: 19800603 2008 12 1002

LAMPIRAN PENYELARASAN KURIKULUM REVISI AI 2026

Acuan	Kurikulum S2 Statistika Terapan Edisi Revisi AI — Kurikulum 2025 Revisi 2026
Identitas	140720-UND202511006 — Analisis Deret Waktu Tingkat Lanjut — 3 (2-1) — Semester 1 — Wajib
Status perubahan	Seluruh elemen operasional RPS diselaraskan; rumusan CPL asli dipertahankan tanpa perubahan. AI ditempatkan sebagai akselerator ketercapaian CPL, bukan sebagai CPL baru.
Tanggal revisi	26 Juli 2026

Pemetaan CPL dan CPMK

- CPL1: Lulusan mampu menguasai dan mengembangkan konsep dasar statistika, menghasilkan inovasi, serta menyusun dan mempresentasikan karya ilmiah yang bermanfaat dan inovatif.
- CPL2: Lulusan mampu merancang, memilih, mengembangkan, dan mendesain ulang metode pengumpulan data secara efisien.
- CPL3: Lulusan mampu mengelola dan menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis industri, sosial, aktuaria, biostatistik, dan sains data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.
- CPL5: Lulusan mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui di tingkat nasional dan internasional dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.

Rencana Pembelajaran 16 Pertemuan

Mgg.	Fokus materi	Aktivitas pembelajaran	Asesmen/bukti	Integrasi AI kontekstual	CPMK
1	Konsep dan Karakteristik Data Deret Waktu Tingkat Lanjut	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Perbandingan ARIMA/ARFIMA/VAR/G STAR dengan gradient boosting, recurrent neural network, transformer, dan model hibrida untuk deret waktu.	1
2	Konsep dan Karakteristik Data Deret Waktu Tingkat Lanjut	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Rolling-origin evaluation, probabilistic forecasting, interval prediction, calibration, deteksi concept drift, dan interpretabilitas temporal.	1
3	Model Klasik ARIMA untuk Deret Waktu	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Proyek peramalan data nyata yang menilai bukan hanya akurasi, tetapi juga stabilitas, ketidakpastian, biaya kesalahan, dan relevansi keputusan.	1
4	Model Long Memory (ARFIMA) pada Deret Waktu	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Perbandingan ARIMA/ARFIMA/VAR/G STAR dengan gradient boosting, recurrent neural network, transformer, dan model hibrida untuk deret waktu.	1
5	Model Long Memory (ARFIMA) pada Deret Waktu	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode	Rolling-origin evaluation, probabilistic forecasting, interval	2

Mgg.	Fokus materi	Aktivitas pembelajaran	Asesmen/bukti	Integrasi AI kontekstual	CPMK
		praktikum/proyek bertahap	atau derivasi, validasi, dan interpretasi	prediction, calibration, deteksi concept drift, dan interpretabilitas temporal.	
6	Model Long Memory (ARFIMA) pada Deret Waktu	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Proyek peramalan data nyata yang menilai bukan hanya akurasi, tetapi juga stabilitas, ketidakpastian, biaya kesalahan, dan relevansi keputusan.	2
7	Singular Spectrum Analysis (SSA)	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Perbandingan ARIMA/ARFIMA/VAR/G STAR dengan gradient boosting, recurrent neural network, transformer, dan model hibrida untuk deret waktu.	2
8	Ujian Tengah Semester	Presentasi/ujian berbasis kasus dan umpan balik	UTS: penguasaan konsep, metode, dan validasi	Penggunaan AI hanya sesuai instruksi dosen; seluruh bantuan harus diungkapkan dan hasil diverifikasi.	1–2
9	Analisis Spektral pada Deret Waktu	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Rolling-origin evaluation, probabilistic forecasting, interval prediction, calibration, deteksi concept drift, dan interpretabilitas temporal.	3
10	Analisis Spektral pada Deret Waktu	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Proyek peramalan data nyata yang menilai bukan hanya akurasi, tetapi juga stabilitas, ketidakpastian, biaya kesalahan, dan relevansi keputusan.	3
11	Analisis Spektral pada Deret Waktu	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Perbandingan ARIMA/ARFIMA/VAR/G STAR dengan gradient boosting, recurrent neural network, transformer, dan model hibrida untuk deret waktu.	3
12	Pemodelan Machine Learning dan Neural Network untuk Deret Waktu	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Rolling-origin evaluation, probabilistic forecasting, interval prediction, calibration, deteksi concept drift, dan interpretabilitas temporal.	3
13	Pemodelan Multivariat dan Spasial-Temporal: VAR, Transfer	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Proyek peramalan data nyata yang menilai bukan hanya akurasi, tetapi juga stabilitas, ketidakpastian, biaya	4

Mgg.	Fokus materi	Aktivitas pembelajaran	Asesmen/bukti	Integrasi AI kontekstual	CPMK
	Function, dan GSTAR			kesalahan, dan relevansi keputusan.	
14	Pemodelan Multivariat dan Spasial-Temporal: VAR, Transfer Function, dan GSTAR	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Perbandingan ARIMA/ARFIMA/VAR/GSTAR dengan gradient boosting, recurrent neural network, transformer, dan model hibrida untuk deret waktu.	4
15	Pemodelan Multivariat dan Spasial-Temporal: VAR, Transfer Function, dan GSTAR	Kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, dan praktikum/proyek bertahap	Kuis/tugas/artefak: justifikasi metode, kode atau derivasi, validasi, dan interpretasi	Rolling-origin evaluation, probabilistic forecasting, interval prediction, calibration, deteksi concept drift, dan interpretabilitas temporal.	4
16	Ujian Akhir Semester / proyek akhir	Presentasi, peer review, dan refleksi	UAS/proyek: analisis mandiri, reproducibility, komunikasi	Audit akhir prompt, sumber, kode, hasil, ketidakpastian, keterbatasan, fairness/privasi, serta log agen bila digunakan.	3–4

Kebijakan Penggunaan Generative AI dan Agentic AI

- AI berfungsi sebagai alat bantu pembelajaran dan analisis, bukan pengganti penalaran statistika, tanggung jawab akademik, atau keputusan manusia.
- Setiap penggunaan wajib diungkapkan: alat/model, tujuan, prompt atau instruksi penting, sumber/data yang diberikan, bagian keluaran yang digunakan, perubahan yang dilakukan, serta hasil verifikasi.
- Keluaran AI wajib diperiksa terhadap sumber primer, asumsi metode, kode yang dapat dijalankan ulang, hasil numerik, ketidakpastian, robustness, interpretabilitas, bias/fairness, privasi, keamanan, dan dampak keputusan.
- Agentic AI dapat menjalankan rangkaian simulasi, diagnostik, dan pengecekan kode dengan checkpoint manusia; derivasi, asumsi, ketidakpastian, dan kesimpulan statistik wajib diverifikasi mandiri serta dicatat dalam audit trail.
- Dilarang memasukkan data pribadi, rahasia, berhak cipta tanpa izin, soal/hasil asesmen tertutup, atau kredensial ke layanan AI yang tidak disetujui.
- Artefak minimal bila AI digunakan: pernyataan penggunaan AI, prompt log ringkas, daftar sumber, kode/notebook reproducible, catatan validasi, dan audit trail agen. Pelanggaran mengikuti kebijakan integritas akademik Universitas Padjadjaran.

Rubrik minimum asesmen berbantuan AI

Dimensi	Indikator	Bobot acuan
Ketepatan statistika/metodologi	Asumsi, metode, derivasi/kode, dan inferensi benar serta sesuai konteks.	35%
Validasi dan ketidakpastian	Hasil diuji ulang; mencakup diagnostik, robustness, ketidakpastian, dan keterbatasan.	25%
Reproducibility dan audit trail	Data dictionary, kode/notebook, versi alat, prompt log, sumber, dan jejak agen memadai.	20%
Responsible AI dan komunikasi	Privasi, fairness, transparansi, human oversight, dampak, serta komunikasi kepada pengguna dipenuhi.	20%